Ingeniería en Desarrollo de Software

Actividad | #3 |

Prototipos y Tipos de Diseño

Diseño de Interfaces II

Ingeniería en Desarrollo de Software

TUTOR: Fátima Fernández de Lara Barrón

ALUMNO: Oscar Esteban Sánchez Leyva

FECHA: 14/Marzo/2026

ÍNDICE

ÍNDICE 2

INTRODUCCIÓN 3

DESCRIPCIÓN 4

JUSTIFICACIÓN 5

DESARROLLO 6

PROTOTIPOS Y TIPOS DE DISEÑO 6

PROTOTIPO FINAL 7

FIGURA 1. PROTOTIPO DE INTERFAZ DE INICIO DE SESIÓN 7

FIGURA 2. PROTOTIPO DE SELECCIÓN DE TIENDA 8

FIGURA 3. PROTOTIPO DE PÁGINA PRINCIPAL 9

FIGURA 4. PROTOTIPO DE CARRITO DE COMPRAS 10

TIPO DE DISEÑO 12

CONCLUSIÓN 13

REFERENCIAS 14

INTRODUCCIÓN

En el presente documento se hablará acerca del diseño de interfaces que ocupa un lugar central en el desarrollo de software, particularmente en el contexto de aplicaciones y sitios web orientados a ofrecer una experiencia caracterizada por su accesibilidad, eficacia operativa y capacidad de atraer al usuario. En el entorno contemporáneo, las organizaciones que gestionan plataformas digitales deben posicionar la experiencia del usuario como un eje estratégico prioritario, facilitando la interacción con sus servicios mientras optimizan los procesos de navegación y adquisición de bienes y servicios.

En este proyecto se plantea la creación de un prototipo de interfaz a partir de los mapas de experiencia del cliente formulados y analizados en la Actividad 1, junto con los bocetos preliminares establecidos durante la Actividad 2. La iniciativa centrará su estudio de caso en Walmart de México y sus diversas unidades de negocio, tales como **Walmart México**, **Bodega Aurrera** y **Sam's Club México**, con un enfoque específico en las plataformas orientadas al comercio electrónico.

El objetivo principal radica en desarrollar un prototipo funcional que abarque las principales pantallas de interacción del usuario del sitio web. Adicionalmente, se llevará a cabo un análisis exhaustivo del enfoque de diseño empleado en el prototipo, evaluando si este corresponde a una estrategia de diseño responsivo o adaptativo. Esta decisión se sustentará en criterios relacionados con la optimización de la experiencia del usuario y las exigencias actuales del mercado digital, asegurando que las soluciones propuestas respondan eficazmente a las necesidades y expectativas contemporáneas.

DESCRIPCIÓN

Este estudio se centra en el diseño y desarrollo de un prototipo de interfaz web dirigido al proceso de adquisición dentro de una plataforma digital de comercio electrónico. La conceptualización del prototipo se fundamenta en un análisis exhaustivo del comportamiento del usuario, previamente caracterizado mediante la construcción de Journey Maps. Dichos mapas documentan las etapas esenciales del ciclo de interacción: descubrimiento, consideración, compra y postcompra, todas ellas vinculadas al sitio web asociado a las diversas líneas de negocio de Walmart.

El prototipo desarrollado está compuesto por las principales pantallas que facilitan la interacción entre el usuario y el sistema. Estas pantallas están diseñadas para representar de manera visual la estructura organizativa, la disposición de la información y la navegación transversal entre secciones clave. Con este diseño se busca ilustrar cómo los usuarios pueden acceder al sistema, explorar los productos disponibles y ejecutar transacciones dentro de la plataforma digital.

Para garantizar su efectividad, el desarrollo incorpora principios fundamentales en el diseño de interfaces. Entre estos destacan la distribución estratégica de los componentes visuales, una jerarquía bien definida que guía la atención del usuario, una navegación intuitiva y la presentación clara y accesible de los datos. Estas consideraciones tienen como finalidad optimizar la experiencia del usuario durante su interacción con el sitio web y facilitar su uso.

Este análisis busca determinar cuál de los enfoques responde mejor a las necesidades específicas del proyecto y a las características de los múltiples dispositivos que los usuarios emplean para interactuar con plataformas de comercio electrónico en la actualidad.

JUSTIFICACIÓN

El diseño de un prototipo de interfaz representa un hito fundamental dentro del proceso de creación de software, ya que permite visualizar cómo operará un sistema antes de su desarrollo completo. Esta etapa es esencial para identificar posibles problemas relacionados con la navegación, la organización de información o la interacción del usuario, brindando la oportunidad de realizar mejoras y ajustes antes de avanzar hacia la fase final de implementación.

En el caso de las plataformas de comercio electrónico, como las utilizadas por Walmart, Bodega Aurrera o Sam's Club, el diseño de la interfaz se vuelve aún más relevante. Estas herramientas deben facilitar que los usuarios encuentren productos rápidamente, comparen alternativas y finalicen sus compras de forma intuitiva y segura. Un diseño optimizado no solo mejora significativamente la experiencia del consumidor, sino que también incrementa su satisfacción y fortalece el éxito de la plataforma digital.

Por otra parte, en el entorno actual, incorporar un diseño responsivo resulta indispensable. Este enfoque garantiza que el sitio web se adapte fluidamente a distintos dispositivos, ya sean computadoras, tabletas o smartphones. Dicha adaptabilidad resulta clave, dado que una gran parte de las compras en línea se realiza a través de dispositivos móviles.

La creación de prototipos de este tipo no solo permite probar y perfeccionar la interacción entre el usuario y el sistema, sino que también asegura una estructura clara, funcional y alineada con las exigencias del comercio digital moderno.

DESARROLLO

PROTOTIPOS Y TIPOS DE DISEÑO

Para la elaboración del prototipo se utilizó Figma, una herramienta especializada en el diseño y prototipado de interfaces. Esta plataforma destaca por su capacidad para crear wireframes, mockups y prototipos interactivos de manera intuitiva, ofreciendo una visualización anticipada de las interfaces antes de su desarrollo definitivo.

El diseño del prototipo se centró en tres pantallas principales que representan las etapas esenciales de la interacción del usuario con el sistema. Estas interfaces presentan el flujo de navegación en el sitio web y detallan cómo los usuarios interactúan con los diferentes elementos de la plataforma.

Durante la fase de diseño, se priorizaron principios fundamentales de las interfaces, como:

- Simplicidad.
- Consistencia visual.
- Organización clara de la información.
- Facilidad en la navegación.

La estructura propuesta permite a los usuarios identificar de forma rápida y sencilla las opciones disponibles, garantizando una experiencia más intuitiva.

El enfoque principal del diseño estuvo orientado hacia la experiencia del usuario (UX), tomando en cuenta aspectos como accesibilidad, claridad visual y la simplificación de tareas dentro de la plataforma. Este enfoque logró potenciar significativamente la interacción entre usuarios y sistema, optimizando procesos clave como el de compra en el sitio web.

PROTOTIPO FINAL

FIGURA 1. PROTOTIPO DE INTERFAZ DE INICIO DE SESIÓN

La Figura 1, correspondiente al prototipo de la interfaz de inicio de sesión, presenta la pantalla inicial del sistema diseñada para garantizar un acceso seguro a la plataforma. En esta sección se encuentran campos específicos en los que el usuario puede ingresar su correo electrónico y contraseña, datos primordiales que el sistema emplea para llevar a cabo la verificación de identidad.

Además, la interfaz usualmente integra un botón denominado "Iniciar sesión", cuya finalidad es enviar la información introducida para su validación. Este proceso resulta esencial para proteger los datos personales del usuario y restringir el acceso exclusivamente a personas autorizadas. Una vez verificadas con éxito las credenciales proporcionadas, el sistema otorga acceso al usuario, permitiéndole utilizar las diversas funcionalidades y servicios disponibles.

FIGURA 2. PROTOTIPO DE SELECCIÓN DE TIENDA

La Figura 2, correspondiente al prototipo de selección de tienda, ilustra una interfaz diseñada para que el usuario pueda escoger entre diversas plataformas de compra disponibles en el sistema. Entre las opciones presentadas se encuentran Walmart, Bodega Aurrera y Sam's Club, lo que permite al usuario decidir en qué establecimiento desea realizar su adquisición.

Esta funcionalidad optimiza el acceso a los catálogos, promociones y productos específicos de cada tienda, facilitando una experiencia de compra más eficiente y personalizada. Asimismo, organiza la interacción del usuario al considerar las particularidades de cada plataforma, como diferencias en precios, oferta de productos y beneficios. Una vez que el usuario selecciona una tienda, el sistema lo redirige automáticamente a la sección correspondiente, permitiéndole continuar con la navegación o proceder con la compra de manera intuitiva y fluida.

FIGURA 3. PROTOTIPO DE PÁGINA PRINCIPAL

La Figura 3, correspondiente al prototipo de la página principal, ilustra la pantalla inicial del sitio web de la plataforma a elegir de Walmart, Bodega Aurrera y Sam´s Club, diseñada para que el usuario pueda visualizar y acceder fácilmente a las distintas funcionalidades que ofrece la plataforma. Esta interfaz exhibe una estructura equilibrada, enfocada en optimizar la navegación y simplificar la búsqueda de productos.

En dicha página se integran elementos clave, como el buscador, que permite localizar productos de forma ágil; una sección de promociones donde se resaltan descuentos u ofertas especiales; las categorías, que organizan los productos según su clasificación; y un espacio para productos destacados, en el que se presentan artículos populares o recomendados.

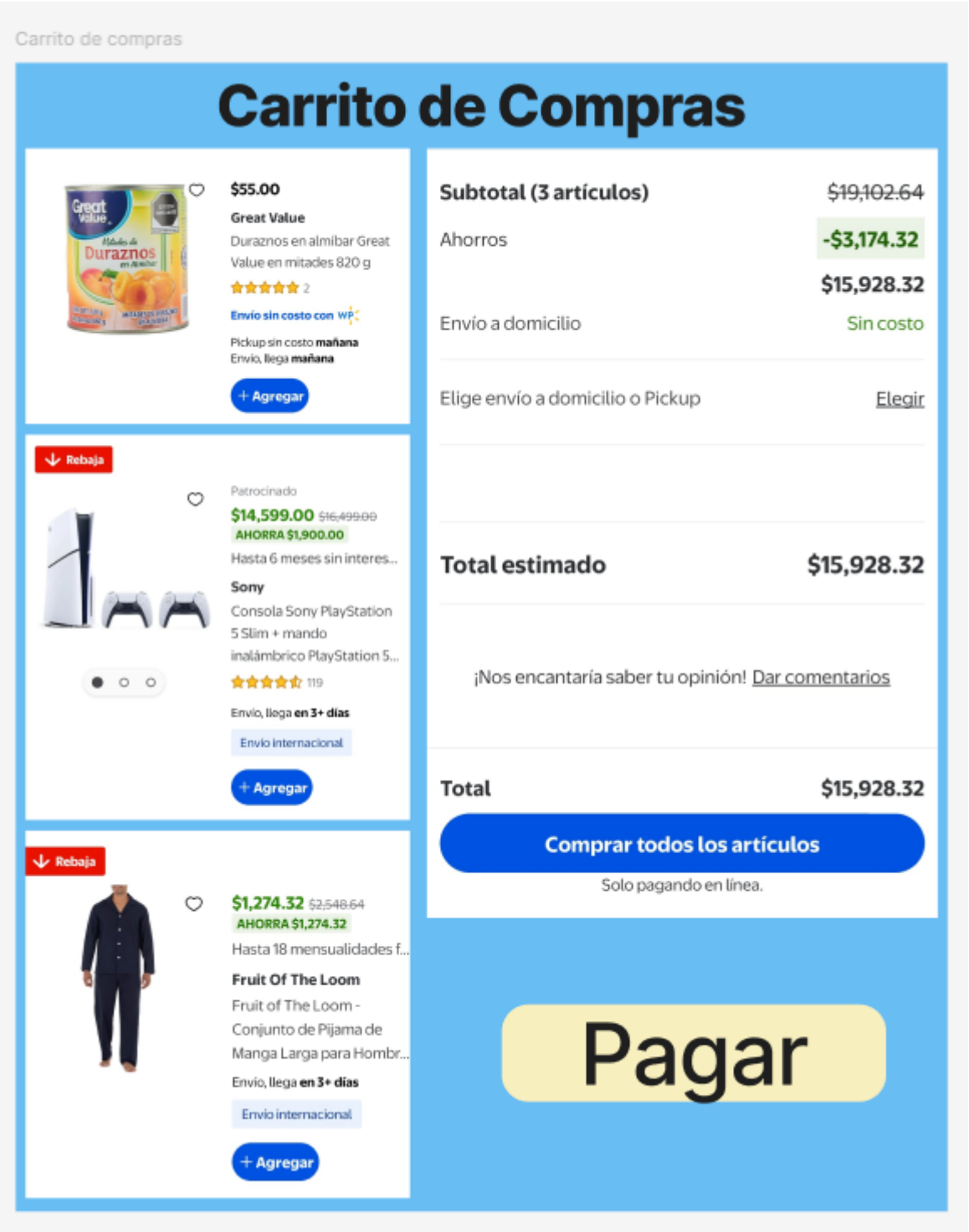
Esta página principal actúa como el eje central de navegación, facilitando al usuario la exploración del catálogo, el acceso a promociones y el inicio del proceso de compra de manera intuitiva y eficiente.

FIGURA 4. PROTOTIPO DE CARRITO DE COMPRAS

La Figura 4, correspondiente al prototipo del carrito de compras, ilustra la interfaz a través de la cual el usuario tiene acceso a los productos seleccionados previamente, antes de culminar el proceso de adquisición. En esta sección, se ofrece la posibilidad de revisar detalladamente los artículos añadidos al carrito, incluyendo información como el nombre del producto, la cantidad seleccionada y su precio respectivo.

Asimismo, esta pantalla proporciona opciones para modificar los elementos del carrito. Los usuarios pueden ajustar la cantidad de productos, eliminar artículos no deseados o efectuar cualquier cambio necesario en su selección. El sistema calcula y muestra el total de la compra de manera dinámica, lo que facilita al consumidor verificar que toda la información esté correcta antes de proceder.

Durante esta fase, el usuario tiene la oportunidad de confirmar su pedido y, posteriormente, avanzar hacia la selección de las opciones de método de entrega y forma de pago necesarias para concretar la transacción.


Carrito de compras
Carrito de Compras
$55.00
Great Value
Duraznos en almíbar Great Value en mitades 820 g
2
Envío sin costo con WP
Pickup sin costo mañana
Envío, llega mañana
+ Agregar
Rebaja
Patrocinado
$14,599.00 $16,499.00
AHORRA $1,900.00
Hasta 6 meses sin interes...
Sony
Consola Sony PlayStation 5 Slim + mando inalámbrico PlayStation 5...
119
Envío, llega en 3+ días
Envío internacional
+ Agregar
Rebaja
$1,274.32 $2,548.64
AHORRA $1,274.32
Hasta 18 mensualidades f...
Fruit Of The Loom
Fruit of The Loom - Conjunto de Pijama de Manga Larga para Hombr...
Envío, llega en 3+ días
Envío internacional
+ Agregar
Subtotal (3 artículos) $19,102.64
Ahorros -$3,174.32
$15,928.32
Envío a domicilio Sin costo
Elige envío a domicilio o Pickup Elegir
Total estimado $15,928.32
¡Nos encantaría saber tu opinión! Dar comentarios
Total $15,928.32
Comprar todos los artículos
Solo pagando en línea.
Pagar

TIPO DE DISEÑO

El diseño implementado en el prototipo se basa en un **diseño responsivo**, diseñado para garantizar que la interfaz se adapte automáticamente a diferentes dimensiones de pantalla. Esta característica resulta fundamental para ofrecer una experiencia de usuario óptima en una variedad de dispositivos, incluyendo computadoras, tabletas y teléfonos móviles.

El diseño responsivo se ha convertido en un estándar predominante en plataformas de comercio electrónico debido a la diversificación de los dispositivos empleados para acceder a internet. En la actualidad, una proporción significativa de las transacciones comerciales en línea se realiza mediante teléfonos móviles, lo que subraya la importancia de contar con sitios web que puedan ajustarse eficazmente a pantallas más reducidas sin comprometer ni la funcionalidad ni la legibilidad visual.

Entre las principales ventajas del diseño responsivo destaca su habilidad para reorganizar los componentes de la interfaz dependiendo del tamaño del dispositivo. Esta flexibilidad facilita una navegación más intuitiva y accesible para los usuarios. Por ejemplo, en dispositivos móviles es común que los menús se transformen en versiones desplegables, mientras que en computadoras suelen disponerse en un formato horizontal más tradicional.

Por estas razones, el diseño responsivo emerge como la opción más idónea para la elaboración del prototipo, al garantizar una experiencia de usuario mejorada y potenciar la accesibilidad y usabilidad general de la plataforma digital.

CONCLUSIÓN

El desarrollo de prototipos de interfaces representa una fase clave dentro del proceso de diseño de sistemas y aplicaciones digitales. Este enfoque facilita la visualización de la estructura del sistema, permite evaluar cómo interactúan los usuarios con las diferentes funcionalidades y ayuda a identificar áreas que pueden mejorar antes de emprender la etapa de desarrollo final del software.

En este trabajo se desarrolló un prototipo basado en un análisis detallado del comportamiento de los usuarios en plataformas de comercio electrónico como Walmart, Bodega Aurrera y Sam’s Club. Este análisis contribuyó a obtener una comprensión más profunda de las necesidades de los usuarios y de sus patrones de interacción con los sistemas de compra en línea.

Asimismo, se destacó la importancia de incorporar diseños adaptables que optimicen la experiencia del usuario en diversos dispositivos. En particular, los diseños responsivos adquieren un papel fundamental en el entorno actual del comercio digital, ya que permiten que las plataformas sean accesibles y eficaces tanto desde computadoras como desde dispositivos móviles.

En conclusión, el diseño de interfaces y la creación de prototipos constituyen herramientas esenciales para garantizar el éxito de una plataforma digital. Estas prácticas no solo mejoran la experiencia del usuario y facilitan la navegación dentro del sistema, sino que también desempeñan un papel estratégico en el cumplimiento de los objetivos comerciales.

REFERENCIAS

Bourgeois, C. (2025, 7 julio). *14 Types of Prototypes To Bring Your Ideas to Life*. StudioRed. https://www.studiored.com/blog/prototyping/types-of-prototypes/

The Agile Modeling (AM) Method. (2026, 29 enero). *User Interface (UI) Prototypes: An Agile Introduction*. The Agile Modeling (AM) Method - Effective Strategies For Modeling And Documentation. https://agilemodeling.com/artifacts/uiprototype.htm

Tipos de prototipo – Diseño de Interfaces. (s. f.). https://multimedia.uoc.edu/blogs/dii/es/prototipatge/tipus-de-prototips/

Tipos de prototipo – Diseño de Interfaces. (s. f.). https://multimedia.uoc.edu/blogs/dii/es/prototipatge/tipus-de-prototips/

MockFlow. (2024, 9 agosto). *Prototypes*. MockFlow - Glossary. https://mockflow.com/glossary/Prototypes

Untitled. (s. f.). Figma. https://www.figma.com/design/xIPLhXvFkOHz3SB4L6ZUAj/Untitled?node-id=0-1&p=f&t=iSZI7RitAjkPF8xG-0